

表5 アミノグリコシド系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備 考
gentamicin (GM)	筋注・静注	1日 80~120 mg, 分2~3, 筋注・点滴静注	ガイドライン推奨: 1日 1回, 1回 5 mg/kg
amikacin (AMK)	筋注・静注	1回 100~200 mg, 分2, 筋注・点滴静注	ガイドライン推奨: 1日 1回, 1回 15 mg/kg
tobramycin (TOB)	1) 筋注・静注 2) 吸入	1) 1日 180 mg, 分2~3, 筋注・点滴静注 2) 1回 300 mg, 分2, 噴霧吸入	1) ガイドライン推奨: 1日 1回, 1回 5 mg/kg 2) 1サイクル (28日間噴霧吸入, 28日間休業) を繰り返す

れている。

levofloxacin (LVFX), TFLXに加えて, さらに嫌気性菌にも有効性を示すmoxifloxacin (MFLX), garenoxacin (GRNX), sitafloxacin (STFX)などの薬剤がある。TFLXは小児に適応のある唯一のキノロンであるが, 副作用や耐性菌の増加を考慮し, その乱用は厳に慎むべきである。また新規キノロン系薬として2019年9月に製造承認されたlascufloxacin (LSFX)は従来のキノロン系薬と比較し, 嫌気性菌に対する抗菌活性が強く, また良好な肺組織移行性を有する薬剤である。

c 副作用

キノロン系薬の主な副作用として, 消化器症状, 過敏症状, 中枢神経症状などがある。さらに非ステロイド抗炎症薬, theophyllineなどとの相互作用があるため, 併用には注意が必要である。

d 耐 性

キノロンの耐性は主にDNA gyraseとtopoisomerase IVの変異によって起こる。その他にefflux pumpsが関与している場合がある。肺炎球菌においてもキノロン耐性株が認められるが, その頻度はまれである。一方, Gram陰性菌では耐性化が進んできており, 現在, JANISの検査部サーベイランス(2024年度)の結果では大腸菌の38.1%, 緑膿菌の7.2%の株がLVFX耐性となっている。キノロンへの耐性は菌が抗菌薬に曝露されることで獲得しやすい耐性であり, 長期間の投与は慎重に行うべきである。

6 アミノグリコシド系抗菌薬

a 薬剤の特徴

アミノグリコシド系抗菌薬は細菌の70Sリボゾームの30Sサブユニットに結合し蛋白合成を阻害して抗菌活性を示す。さらに外膜に結合して障害するため, 殺菌的な作用を有する。Gram陽性および陰性菌に広く抗菌活性を有するが, 嫌気性菌には無効である。肺への移行性はあまり高くないため, 肺炎の治療に優先的に用いられることは少ないが, β -ラクタム系薬など他の系統の抗菌薬と併用することで, 相乗効果は期待できる。

アミノグリコシド系抗菌薬の一般的な投与法とし

て, 添付文書では1日2~3回に分けた複数回投与が設定されている。しかしPK-PD理論に基づき, 投与回数についてはなるべく1日1回の投与法が推奨される。ただし他の系統の抗菌薬との相乗効果を期待して用いる場合は分割投与が行われる場合もある。また, 添付文書において定められている投与量は, ガイドラインなどで推奨される量と乖離している場合があるため, 注意が必要である。

アミノグリコシド系抗菌薬は薬物血中濃度モニタリング(therapeutic drug monitoring: TDM)による管理が必要である。有効性を高めるためにピーク値を高く, 副作用を軽減するためにトラフ値を低く設定する。なお, PK-PDパラメータは C_{max}/MIC およびAUC/MICである。

tobramycin (TOB)は吸入薬として用いることも可能であるが, 一般的には嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染症が適応となる。

b 代表的抗菌薬および投与法 (表5)

gentamicin (GM), amikacin (AMK), kanamycin (KM), TOBなどが代表的な抗菌薬である。streptomycin (SM), enviomycin (EVM)やarbecacin (ABK)もこの系統に属しているが, それぞれ抗結核薬, および抗MRSA薬として用いられる。

c 副作用

アミノグリコシド系抗菌薬の代表的な副作用として腎毒性和聴器毒性がある。本薬剤は主に近位尿細管細胞に蓄積し, 細胞傷害を起こし, 尿中NAGや β_2 -ミクログロブリンの増加がみられる。腎障害の予防にはトラフ濃度を安全域に保つことが重要である。聴器毒性は内耳の外有毛細胞の破壊によって聴覚障害が起こるが, 半規管のI型有毛細胞が傷害されると前庭機能障害が起こる。

d 耐 性

アミノグリコシド耐性ではアミノグリコシド修飾酵素の産生が重要であるが, さらにefflux pumpsも関与している。緑膿菌では全般的にアミノグリコシド耐性は5%未満である。嫌気性菌は本来, アミノグリコシド系抗菌薬に耐性を示す。